绝对收敛的级数：若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛，则其绝对收敛。

条件收敛的级数：不绝对收敛的收敛级数。

→ 各项可以任意重复次序而不改变它的结果。

→ 可通过改变各项次序而构造出发散或收敛于任一指定的级数。

期望：

$$E(X)=\begin{cases}\sum_{n=1}^{\infty}x_i p(x_i)\text{，离散型随机变量} & \to \sum_{n=1}^{\infty}|x_i|p(x_i)\text{ 绝对收敛} \\ \int_{-\infty}^{\infty}xf(x)dx\text{，连续型随机变量} & \to \int_{-\infty}^{\infty}|x|f(x)dx\text{ 绝对收敛}\end{cases}$$

因为随机变量不取值的概率为零，次序改变不影响

性质：① $E(c)=c$ ： $E(c)=c\times 1=c$

② $E(aX)=aE(X)$ ： $\int_{-\infty}^{\infty}axf(x)dx=a\int_{-\infty}^{\infty}xf(x)dx=aE(X)$

③ $E[g_1(x)\pm g_2(x)]=E[g_1(x)]\pm E[g_2(x)]$ ： $\int_{-\infty}^{\infty}[g_1(x)\pm g_2(x)]f(x)dx$

$=\int_{-\infty}^{\infty}g_1(x)f(x)dx\pm\int_{-\infty}^{\infty}g_2(x)f(x)dx=E[g_1(x)]\pm E[g_2(x)]$

方差：$Var(X) = E[(X-E(X))^2]$

$$= \begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty}(x_i - E(X))^2 p(x_i) & \text{，在离散场合} \\ \int_{-\infty}^{\infty}(x-E(X))^2 f(x)dx & \text{，在连续场合} \end{cases}$$

性质：① $Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$: $Var(X) = E((X-E(X))^2) =$

$E(X^2 - 2XE(X) + (E(X))^2) = E(X^2) - 2E(X)\cdot E(X) + (E(X))^2$

$= E(X^2) - [E(X)]^2$

② $Var(c) = 0$: $Var(c) = E((c-E(c))^2) = E((c-c)^2) = E(0) = 0$

③ $Var(aX+b) = a^2 Var(X)$: $Var(aX+b) = E((aX+b-\underbrace{E(aX+b)}_{aE(X)+b})^2)$

$= E(a^2(X-E(X))^2) = a^2 E((X-E(X))^2) = a^2 Var(X)$

$Var(X)$ 存在 $\Rightarrow E(X)$ 存在：

$x^2+1 > |x|$

$(x^2+1)f(x) > |x| f(x)$

$Var(X)$ 存在 $\Leftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)dx$ 收敛

$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1 \longrightarrow \int_{-\infty}^{\infty}(x^2+1)f(x)dx$ 收敛 $\Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty}|x|f(x)dx$ 收敛

$\Rightarrow E(X)$ 存在

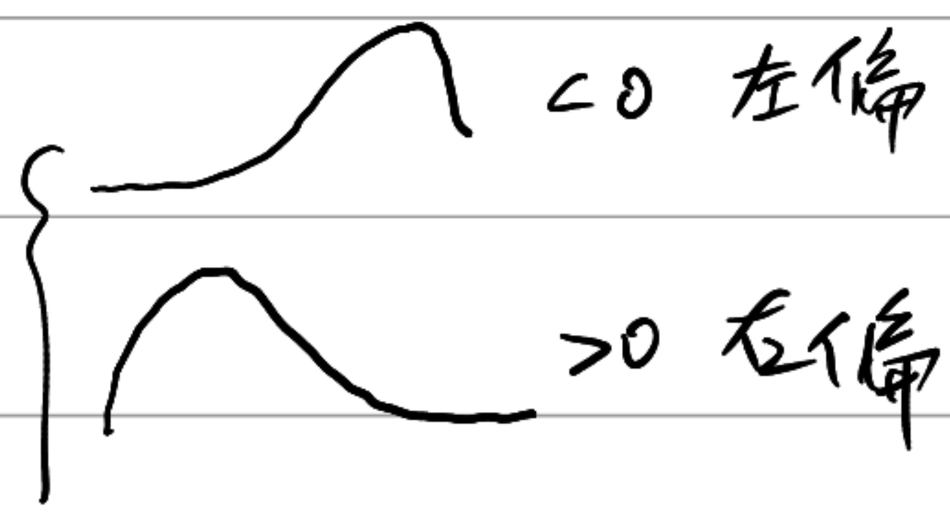
k阶矩：

①k阶原点矩：$\mu_k = E(X^k)$

②k阶中心矩：$\nu_k = E((X-E(X))^k)$

注：$|X|^{k-1} \le |X|^k + 1$，所以k阶矩存在，则低于k的各阶矩都存在。

偏度系数：$\gamma_3 = E\left[\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^3\right]$



峰度系数：$\gamma_4 = E\left[\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^4\right]$

注：对正态分布而言，$\gamma_4 = 3$，所以我们常用 $\gamma_4 - 3$ 来描述一个分布相对于正态分布的峰度。若 $\gamma_4 - 3 > 0$，则该分布具有 heavier tails，反之则具有 lighter tails。

变异系数：$C_v(X)=\frac{\sigma(X)}{E(X)}$ → 无量纲的相对量

下分位数：$F(x_p)=\int_{-\infty}^{x_p}p(x)dx=p$

上分位数：$1-F(x_p')=\int_{x_p'}^{\infty}p(x)dx=p$

中位数：$F(x_{0.5})=\int_{-\infty}^{x_{0.5}}p(x)dx=0.5$

分位数

所以矩阵引入来描述期望、方差、偏度系数、峰度系数

以及其他的特征数。

知识
- 用一个数来描述
- 用一个函数来描述

马尔可夫不等式：给出了非负随机变量大于等于某正数的概率上界。

对于任意非负随机变量X，不用知道其概率分布，只需知道其E(X)，来立

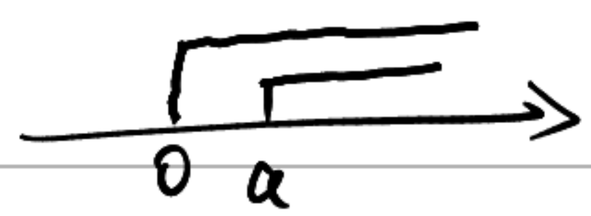
$$P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a} \quad (a>0)$$

Proof：下面给出连续型随机变量的证明。

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\,dx$$

X非负

$$= \int_{0}^{\infty} x f(x)\,dx$$



$$\geq \int_{a}^{\infty} x f(x)\,dx$$

定积分 $x \geq a$，$f(x) \geq 0$

$\Downarrow$

积分性质 $x f(x) \geq a f(x)$

$\Downarrow$

$$\int_{a}^{\infty} x f(x)\,dx \geq \int_{a}^{\infty} a f(x)\,dx$$

$$\geq \int_{a}^{\infty} a f(x)\,dx$$

$$= a \int_{a}^{\infty} f(x)\,dx$$

$$= a P(X \geq a)$$

$$P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$$

切比雪夫不等式：给出了大偏差（$|X-E(X)|\geq\varepsilon$）发生概率的上界。

对任意随机变量X，无需知道其概率分布，只需知道其$E(X)$和$Var(X)$，成立

$$P(|X-E(X)|\geq\varepsilon)\leq\frac{Var(X)}{\varepsilon^2}\quad(\varepsilon>0)$$

Proof：以马尔可夫不等式为基础出发，考虑非负随机变量$(X-E(X))^2$以及正数ε^2，则有

$$P((X-E(X))^2\geq\varepsilon^2)\leq\frac{E((X-E(X))^2)}{\varepsilon^2}=\frac{Var(X)}{\varepsilon^2}$$

$$\Downarrow$$

$$P(|X-E(X)|\geq\varepsilon)\leq\frac{Var(X)}{\varepsilon^2}$$

设随机变量X的方差存在，则

$Var(X)=0 \iff X$几乎处处为某个常数a，即$P(X=a)=1$

Proof：充分性是显然的。

下面证必要性：

设$Var(X)=0$，则$E(X)$存在。

$$\{|X-E(X)|>0\}=\bigcup_{n=1}^{\infty}\{|X-E(X)|\geq\frac{1}{n}\}$$

$$\Downarrow$$

$$P(|X-E(X)|>0)=P(\bigcup_{n=1}^{\infty}\{|X-E(X)|\geq\frac{1}{n}\})$$

一般加法公式

$$\leq\sum_{n=1}^{\infty}P(|X-E(X)|\geq\frac{1}{n})$$

Boole不等式

$$\leq\sum_{n=1}^{\infty}\frac{Var(X)}{(1/n)^2}=0$$

$$\Downarrow$$

$$P(|X-E(X)|=0)=1$$

$$\Downarrow$$

$$P(X=E(X))=1$$

大数定律：

1. 伯努利大数定律

记 S_n 为 n 重伯努利试验中事件 A 出现的次数，称 $\frac{S_n}{n}$ 为事件 A 出现的频率。

如果记一次试验中事件 A 发生的概率为 p，则 $S_n \sim b(n,p)$，

$\frac{S_n}{n}$ 的数学期望和方差分别为

$$E(S_n)=np \Rightarrow E\left(\frac{S_n}{n}\right)=p$$

$$Var(S_n)=np(1-p) \Rightarrow Var\left(\frac{S_n}{n}\right)=\frac{p(1-p)}{n}$$

下面讨论当 $n\to\infty$ 时，绝对偏差 $\left|\frac{S_n}{n}-p\right|$ 的极限状态。

由数列极限的概念可知，若 $\{S_n\}$ 为数列，则数列 $\{\frac{S_n}{n}\}$ 以 p 为极限意味着

$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{S_n}{n}=p \Leftrightarrow$ 对任意 $\varepsilon>0$，只要 n 充分大，都有 $\left|\frac{S_n}{n}-p\right|<\varepsilon$ 成立。

而当 S_n 是一个随机变量时，不论 n 多么大，$\left|\frac{S_n}{n}-p\right|<\varepsilon$ 不都成立。

例如：对 $p\in(0,1)$，有

$$P\left(\frac{S_n}{n}=1\right)=P(X_1=1,X_2=1,\cdots,X_n=1)=p^n$$

$$P\left(\frac{S_n}{n}=0\right)=P(X_1=0,X_2=0,\cdots,X_n=0)=(1-p)^n$$

即，对充分小的ε和充分大的n，$\left|\frac{S_n}{n}-p\right|<\varepsilon$不一定成立。

但事实是，当n很大时，事件$\{\frac{S_n}{n}=1\}$和$\{\frac{S_n}{n}=0\}$发生的概率很小。因此我们希望大偏差$\left|\frac{S_n}{n}-p\right|\geq\varepsilon$发生的概率也很小，特别是当$n\to\infty$时。

伯努利大数定律告诉我们，当$n\to\infty$时，大偏差$\left|\frac{S_n}{n}-p\right|\geq\varepsilon$发生的概率趋于0（并非等于0，即无论$n$多么大，大偏差还是有发生的可能性，只不过概率极小）：

设S_n为n重伯努利试验中事件A发生的次数，p为每次试验中事件A发生的概率，则对$\forall\varepsilon>0$，成立

$$\lim_{n\to\infty}P\left(\left|\frac{S_n}{n}-p\right|<\varepsilon\right)=1$$

$$\Updownarrow$$

当$n\to\infty$时，大偏差$\left|\frac{S_n}{n}-p\right|\geq\varepsilon$发生的概率趋于0

Proof: $S_n\sim b(n,p)\Rightarrow E\left(\frac{S_n}{n}\right)=p,\ Var\left(\frac{S_n}{n}\right)=\frac{p(1-p)}{n}$

切比雪夫不等式 $\Downarrow$

$$1\geq P\left(\left|\frac{S_n}{n}-p\right|<\varepsilon\right)=1-P\left(\left|\frac{S_n}{n}-p\right|\geq\varepsilon\right)\geq 1-\frac{Var\left(\frac{S_n}{n}\right)}{\varepsilon^2}=1-\frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2}$$

$$\leq\frac{Var\left(\frac{S_n}{n}\right)}{\varepsilon^2}$$

当$n\to\infty$时，有

$$1=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2}\right)\le\lim_{n\to\infty}P\left(\left|\frac{S_n}{n}-p\right|<\varepsilon\right)\le\lim_{n\to\infty}1=1$$

即 $\lim_{n\to\infty}P\left(\left|\frac{S_n}{n}-p\right|<\varepsilon\right)=1$

$$\Downarrow$$

当$n\to\infty$时，大偏差$\left|\frac{S_n}{n}-p\right|\ge\varepsilon$发生的概率趋于零，即

频率$\frac{S_n}{n}$最终稳定于概率p。

独立，同分布

2. 大数定律的一般形式 $\rightarrow X_i = \begin{cases} 1, & 第i次试验中事件A发生 \\ 0, & 第i次试验中事件A不发生 \end{cases}, i=1,2,\dots$

设$\{X_n\}$是独立的二点分布的随机变量序列，考察该序列的前n个随机变量之和 $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$，则

和的期望=期望的和

$$\frac{S_n}{n} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i, \quad p = E\left(\frac{S_n}{n}\right) = E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i)$$

则伯努利大数定律的结论为

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| < \varepsilon\right) = \lim_{n\to\infty} P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i)\right| < \varepsilon\right) = 1$$

对任一随机变量序列$\{X_n\}$，若类似这样的公式，则称该随机变量序列$\{X_n\}$服从大数定律。

empirical averages converge to expected values

随机变量序列$\{X_n\}$在何种条件下服从大数定律：

① 伯努利大数定律：独立 + 同分布 + 方差存在

② 切比雪夫大数定律：独立 + 方差存在

③ 马尔可夫大数定律：$\frac{1}{n^2}Var(\sum_{i=1}^{n}X_i) \to 0 \ (n \to \infty)$ (方差存在)

④ 辛钦大数定律：独立 + 同分布 + 期望存在